

Fiche de lecture — Krapez (2019, en ligne 2018)

Krapez, *International Journal of Thermal Sciences* **136** (2019) 182–199

Version corrigée — 8 septembre 2026

1. Identification

Auteur	Jean-Claude Krapez, ONERA, département DOTA, Salon-de-Provence
Titre	<i>Linear, trigonometric and hyperbolic profiles of thermal effusivity in the Liouville space and related quadrupoles: Simple analytical tools for modeling graded layers and multilayers</i>
Revue	International Journal of Thermal Sciences, volume 136, pages 182–199, 2019 (en ligne 2018)
DOI	10.1016/j.ijthermalsci.2018.10.018
Accès	Postprint en libre accès, dépôt HAL, identifiant hal-01974990

2. Nature et objectif

Article théorique et méthodologique, destiné à la communauté de la métrologie thermique et de la modélisation des matériaux à gradient de propriétés. Il ne comporte aucune donnée expérimentale.

L'objectif annoncé est la construction de nouvelles familles de profils de propriétés pour lesquels l'équation de la chaleur unidimensionnelle admet une solution analytique exacte, exprimée uniquement au moyen de fonctions élémentaires. Les solutions antérieures pour milieux gradués font intervenir des fonctions spéciales — Bessel modifiées, Airy, Kelvin — coûteuses à évaluer et peu maniables.

3. Résultat principal

Après transformation de Liouville, l'équation de la chaleur en milieu à gradient prend la forme normale

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - (V(\xi) + p)\psi = 0, \quad V(\xi) = \frac{s''(\xi)}{s(\xi)}, \quad s = b^{\pm 1/2},$$

où ξ désigne la racine du temps de diffusion intégré, b l'effusivité thermique et s la métapropriété. L'imposition d'un potentiel constant, $V = \beta$, engendre exactement trois familles de profils solvables, auxquelles sont associées des matrices quadripolaires ne faisant intervenir que des fonctions hyperboliques et rationnelles.

4. Structure de l'article

Section 1	Introduction et état de l'art des profils solvables antérieurs
Section 2	Résolution dans l'espace de Liouville : les deux équations duales, la transformation, la prééminence de l'effusivité, la méthode des quadripôles, l'indétermination de la transformation inverse
Section 3	Les trois familles issues d'un potentiel constant : profils, retour à l'espace physique, quadripôles, réponses photothermiques calculées
Section 4	Discussion, hiérarchie des modèles multicouches, transpositions à d'autres domaines
Appendice	Construction de la matrice quadripolaire à partir des solutions indépendantes

5. Hypothèses de l'article

Élément	Hypothèse	Portée
Géométrie	Transfert unidimensionnel	Restriction explicitement soulignée par l'auteur
Conduction	Loi de Fourier	Le cadre non-Fourier n'est pas abordé
Propriétés	Gradient continu ; les couches homogènes en sont un cas particulier	Applicable aux profils gradués comme aux empilements
Régime	Harmonique et transitoire	Les deux formulations sont établies
Source	Flux surfacique uniforme	Les sources volumiques ne sont pas traitées
Face arrière	Substrat semi-infini dans la configuration de référence	Toute autre condition requiert une modification de l'impédance de fermeture
Interfaces	Contact thermique parfait	Une résistance de contact nécessite un quadripôle supplémentaire
Condition initiale	Nulle dans la formulation transitoire	Requise par la transformée employée
Température	Propriétés indépendantes de T	Les fortes non-linéarités et les changements de phase sortent du cadre

6. Compatibilité avec le présent travail

Les hypothèses de géométrie unidimensionnelle, de contact parfait et de propriétés indépendantes de la température sont communes aux deux cadres. La divergence porte sur la loi de conduction : l'article se place sous la loi de Fourier, tandis que le présent travail examine le cas d'une loi à temps de relaxation fini.

Cette divergence est structurante. Sous la loi de Fourier, le paramètre spectral vaut $p = i\omega$ et l'énergie associée à la forme de Schrödinger demeure sur l'axe imaginaire. Sous une loi de type Cattaneo, ce paramètre devient $p + \tau p^2$ et l'énergie acquiert une partie réelle.

7. Suite de lecture

La lecture en seconde passe porte sur les sections 2.2 à 2.5, qui contiennent la totalité de la machinerie théorique. Les sections 3 et 4 déroulent l'application de cette machinerie aux trois familles de profils et n'introduisent aucun élément conceptuel nouveau.

La référence [58] de l'article — Krapez, *International Journal of Heat and Mass Transfer* **99** (2016) 485–503 — constitue le travail fondateur dont le présent article est la suite. Elle expose la méthode PROFIDT et les transformations de Darboux appliquées conjointement au profil et au champ.

Portée de la version corrigée — 15 septembre 2026

L'article paraît dans le volume 136 de 2019 (publication en ligne en 2018). Les profils et quadripôles relèvent de la loi de Fourier ; la lecture spectrale envisagée par le projet ne constitue pas un théorème inverse établi.